

Projet Tetris multijoueur

Analyse des cas d'utilisation

Équipe du projet

1^{er} décembre 2025

1 Introduction

Ce document présente les principaux cas d'utilisation du système *Tetris multijoueur* développé dans le cadre du cours de programmation orientée objet. L'objectif est de décrire, du point de vue de l'utilisateur, les fonctionnalités offertes par le système et les interactions avec les acteurs principaux.

2 Acteurs

Les acteurs identifiés sont les suivants :

- **Joueur** : utilisateur humain du système. Il peut jouer en mode solo ou multijoueur, créer ou rejoindre des salles, et consulter les résultats d'une partie.
- **Serveur de parties** : composant logiciel chargé de gérer les salles multijoueurs, la synchronisation des parties et la communication entre les différents joueurs.

3 Cas d'utilisation

UC1 – Démarrer une partie solo

Acteur principal : Joueur.

Le joueur démarre une nouvelle partie de Tetris en mode solo. Le système initialise le plateau, la file de pièces et le score, puis passe à l'état « partie en cours ».

UC2 – Jouer en solo

Acteur principal : Joueur.

Le joueur contrôle les pièces (déplacement, rotation, chute rapide) pendant que le système fait tomber automatiquement la pièce courante, détecte les lignes complètes, met à jour le score et termine la partie en cas de *game over*.

UC3 – Créer une salle multijoueur

Acteurs principaux : Joueur (hôte), Serveur de parties.

Le joueur crée une nouvelle salle multijoueur (nom, nombre de joueurs, type de partie). Le serveur enregistre la salle et la rend visible pour les autres joueurs qui souhaitent la rejoindre.

UC4 – Rejoindre une salle

Acteurs principaux : Joueur, Serveur de parties.

Le joueur consulte la liste des salles disponibles et demande à rejoindre une salle choisie.

Le serveur vérifie les conditions (place disponible, partie non démarrée) et accepte ou refuse la demande.

UC5 – Lancer la partie multijoueur

Acteurs principaux : Joueur (hôte), Serveur de parties.

L'hôte déclenche le début de la partie lorsque les joueurs requis sont présents. Le serveur notifie tous les clients et initialise un plateau pour chaque joueur, en passant la salle à l'état « partie en cours ».

UC6 – Jouer une partie multijoueur

Acteurs principaux : Joueurs, Serveur de parties.

Chaque joueur joue sa propre instance de Tetris. Lorsqu'un joueur efface des lignes, le client envoie un événement au serveur, qui calcule et distribue les effets (par exemple, lignes « poubelle ») aux autres joueurs. La partie se termine lorsqu'il ne reste qu'un joueur actif ou lorsqu'une condition de fin prédéfinie est atteinte.

UC7 – Voir les résultats de la partie

Acteur principal : Joueur.

À la fin d'une partie (solo ou multijoueur), le système affiche les résultats : score, nombre de lignes effacées, classement des joueurs, etc. Le joueur peut ensuite revenir au menu principal ou lancer une nouvelle partie.

4 Diagramme de cas d'utilisation

La figure 1 présente une vue synthétique des cas d'utilisation précédemment décrits.

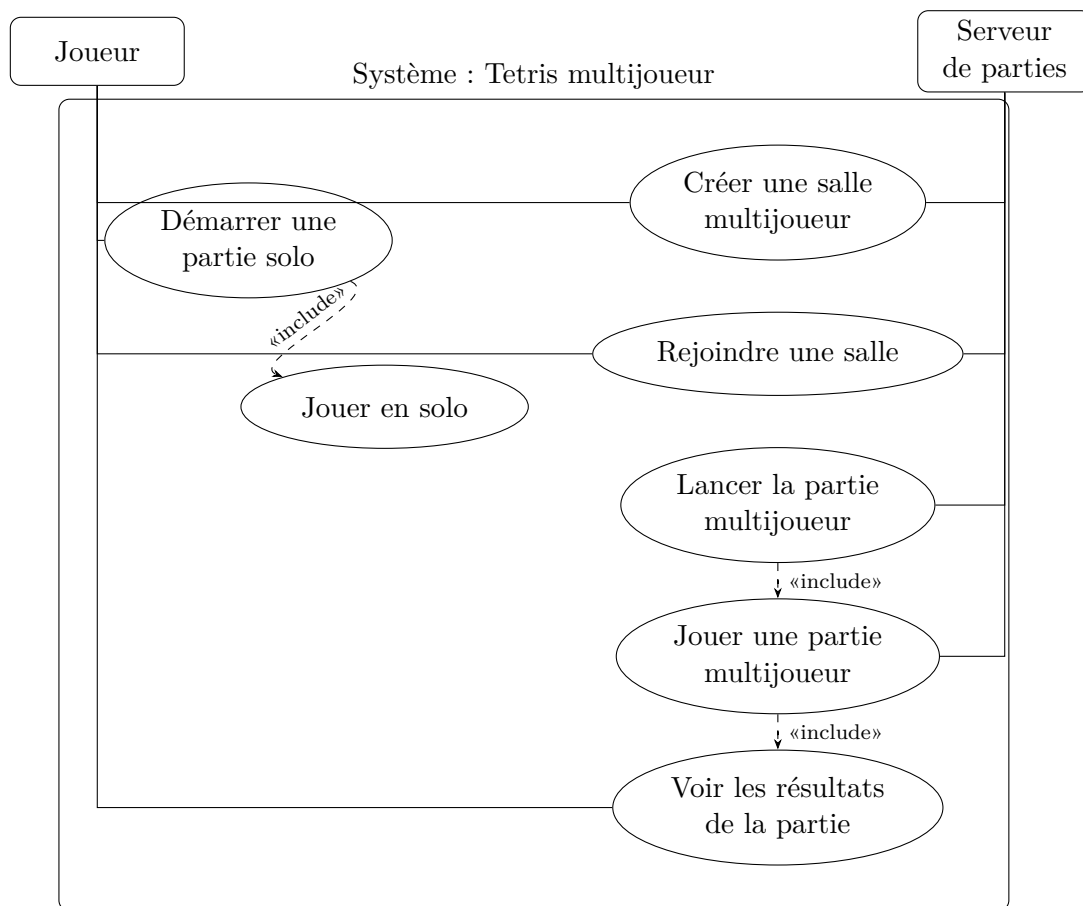


FIGURE 1 – Diagramme de cas d'utilisation du système Tetris multijoueur.